Phase 90 — Phaser

Notice d'utilisation · VST3 Windows & macOS · Studio Wiga

Phase 90 est un phaser analogique modélisé composant par composant sur le **MXR Phase 90** : quatre cellules passe-tout dont la résistance est un JFET 2N5952, pilotées par un LFO triangle (trigger de Schmitt + intégrateur), et un mélange fixe à parts égales entre le son direct et le son déphasé. Un seul potard, comme sur la pédale — plus la possibilité de choisir entre la version **Script** de 1974 et la version **Block** (avec la résistance de réinjection R28) d'un simple clic.

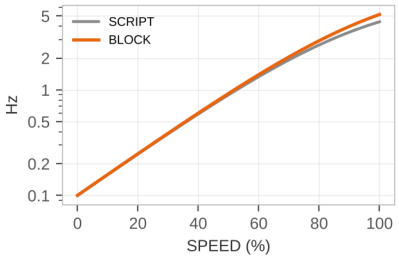


Commandes

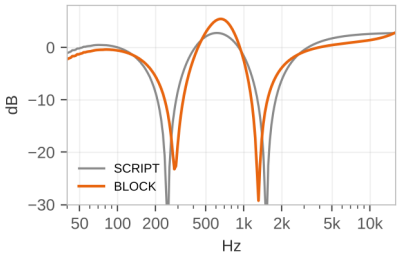
1 SPEED	Vitesse du balayage, ≈ 0,10 Hz → 4,4 Hz (Script) / 5,2 Hz (Block). Tirer vers le haut/la droite, molette ; Maj = réglage fin ; double-clic = midi (≈ 0,9 Hz). Les graduations orange respirent au rythme du LFO.
2 PHASE	Clic sur le cartouche : bascule **SCRIPT '74** (sans R28 : doux, rond, encoches profondes) / **BLOCK** (R28 : plus de médiums et de mordant, le M101 actuel).
3 Ligne d'état	Preset en cours, vitesse en Hz et version, réglage touché, ou BYPASS.
4 Footswitch	Effet / bypass (true bypass, aucune coloration). L'anneau du footswitch et les graduations s'allument avec l'effet.
5 / 6 Jacks	Sur les côtés : OUTPUT à gauche, INPUT à droite (décoratifs). Entrée mono ou stéréo.

Comportement des réglages

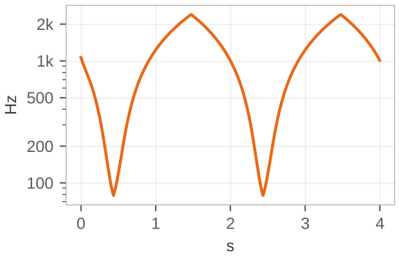
Courbe du SPEED. Le potard d'origine est un 470 kΩ logarithmique dans le courant de charge du condensateur du LFO : la moitié gauche de la course couvre les vitesses lentes (0,1 → 0,9 Hz), la droite monte jusqu'à ~4-5 Hz.
Le « swoosh ». Le JFET se comporte comme une résistance hyperbolique : quand le triangle approche du pincement, la fréquence de coupure s'effondre. Le balayage reste longtemps dans les aigus puis plonge vite dans les graves (courbe de droite) : c'est l'asymétrie caractéristique du Phase 90.
Script ou Block. Avec R28, une partie de la sortie revient dans la 2e cellule : bosse d'environ +4 dB entre les deux encoches, encoches un peu moins creuses, son plus présent sur une saturation. Sans R28 (Script), le son est plus doux et plus « vocal ». La version Block a aussi une vitesse maxi un peu plus élevée.



Vitesse du LFO selon la position du SPEED



Réponse en fréquence à un instant donné



1re encoche dans le temps (SPEED ≈ 0,5 Hz)

Presets

Dans le menu des presets de la fenêtre du DAW (programmes VST3) ou par clic droit → Factory presets.

Classic Block	BLOCK, ≈ 0,9 Hz — potard à midi, le Phase 90 actuel
Script '74	SCRIPT, ≈ 0,7 Hz — le son doux des premiers modèles
Eruption	SCRIPT, ≈ 0,28 Hz — balayage lent sur un son saturé
Brown Sound	BLOCK, ≈ 0,4 Hz — rythmique crunch
Slow Jet	BLOCK, ≈ 0,12 Hz — effet « avion » très lent
Funk Rhythm	BLOCK, ≈ 2,2 Hz — rythmique funk en clean
Fast Warble	SCRIPT, ≈ 4,4 Hz — vitesse maxi Script
Rotary Fast	BLOCK, ≈ 5,1 Hz — façon haut-parleur tournant
Bass Swirl	SCRIPT, ≈ 0,5 Hz — pour la basse

Clic droit (n'importe où sur la pédale)

Presets utilisateur	9 emplacements à charger / enregistrer, communs à toutes les instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Phase 90\user_presets.xml, ou ~/Library/Application Support/… sur Mac).
Voicing	Script '74 / Block '77 (même effet que le clic sur « PHASE »).
Window size	Défaut (493 px de haut, c'est aussi la taille minimale, comme Small Tone et Holyverb), 60 %, 75 %, 100 %. On peut aussi tirer le coin.
Options	SPEED synchronisé au tempo du DAW (le potard choisit alors la division : 4 mesures → 1/16) · Stéréo élargie (LFO du canal droit en opposition ; l'original est mono) · Graduations qui pulsent avec le LFO.
MIDI	Canal (omni par défaut) et Learn. Par défaut : Footswitch = CC 80, Speed = CC 81, Script/Block = CC 82. Pédale à verrouillage ou momentanée. Program Change n = preset n+1.

Installation

Windows : copier **Phase 90.vst3** dans C:\Program Files\Common Files\VST3\. macOS : copier dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ puis lancer une fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Phase 90.vst3". Re-scanner les plug-ins dans le DAW (Reaper : Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan). Le plugin apparaît comme **Phase 90 (Studio Wiga)**.

Sous le capot

Cellules : ampli-op inverseur 10k / 10k, 47 nF et 24k // rDS sur l'entrée +, H(s) = −(1 − sRC)/(1 + sRC) ; 4 cellules = 720° → deux encoches à 0,414·fc et 2,414·fc. JFET : rDS ≈ Ron / (1 − VGS/VP), Ron ≈ 400 Ω, VP ≈ −2,4 V, quatre JFET légèrement différents comme sur une vraie pédale. JFET coupé : fc = 141 Hz (encoches 58 et 340 Hz). Balayage de la 1re encoche ≈ 2,4 kHz → 80 Hz. LFO : C7 = 0,01 µF, potard 470k log, triangle très légèrement asymétrique, petite dérive analogique. R28 = 24k de la 4e cellule vers la 2e. Mélange 150k / 150k (50 / 50), passe-hauts 34 Hz en entrée et 22 Hz en sortie, saturation douce des TL062 bien au-dessus du niveau guitare.

Phase 90 — Phaser

User manual · VST3 Windows & macOS · Studio Wiga

Phase 90 is an analog phaser modelled component by component on the **MXR Phase 90**: four all-pass stages whose resistor is a 2N5952 JFET, driven by a triangle LFO (Schmitt trigger + integrator), and a fixed equal blend of the direct and phase-shifted signals. One knob, just like the pedal — plus a one-click choice between the 1974 **Script** version and the **Block** version (with the R28 feedback resistor).

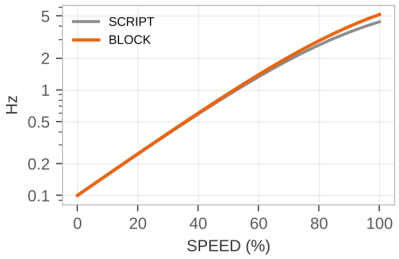


Controls

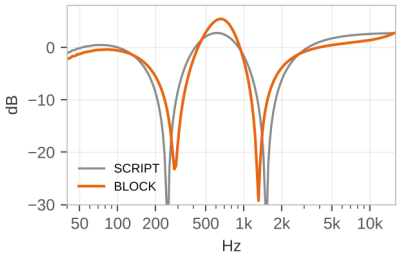
1 SPEED	Sweep rate, ≈ 0.10 Hz → 4.4 Hz (Script) / 5.2 Hz (Block). Drag up/right, mouse wheel; Shift = fine; double-click = noon (≈ 0.9 Hz). The orange tick marks breathe with the LFO.
2 PHASE	Click the badge to switch **SCRIPT '74** (no R28: smooth, round, deep notches) / **BLOCK** (R28: more mids and bite, today's M101).
3 Status line	Current preset, speed in Hz and version, the control being touched, or BYPASS.
4 Footswitch	Effect / bypass (true bypass, no colouring). The footswitch ring and tick marks light up with the effect.
5 / 6 Jacks	On the sides: OUTPUT left, INPUT right (decorative). Mono or stereo input.

How the controls behave

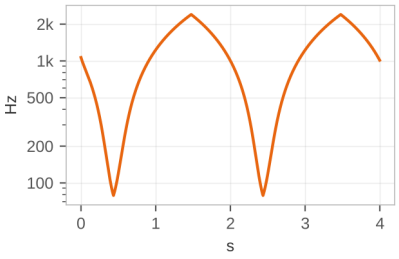
SPEED taper. The original pot is a 470 kΩ log track in the LFO capacitor's charging current: the left half of the travel covers the slow speeds (0.1 → 0.9 Hz), the right half climbs to ~4-5 Hz.
The “swoosh”. The JFET acts as a hyperbolic resistor: as the triangle approaches pinch-off the cutoff frequency collapses. The sweep lingers in the highs then dives quickly into the lows (right-hand curve): that's the Phase 90's trademark asymmetry.
Script or Block. With R28 part of the output is fed back into stage 2: a bump of about +4 dB between the two notches, slightly shallower notches, more presence with overdrive. Without R28 (Script) the sound is smoother and more “vocal”. The Block version also reaches a slightly higher top speed.



LFO speed vs SPEED position



Frequency response at one instant



First notch over time (SPEED ≈ 0.5 Hz)

Presets

From the DAW window's preset menu (VST3 programs) or right-click → Factory presets.

Classic Block	BLOCK, ≈ 0.9 Hz — knob at noon, today's Phase 90
Script '74	SCRIPT, ≈ 0.7 Hz — the smooth early sound
Eruption	SCRIPT, ≈ 0.28 Hz — slow sweep over a driven tone
Brown Sound	BLOCK, ≈ 0.4 Hz — crunch rhythm
Slow Jet	BLOCK, ≈ 0.12 Hz — very slow “jet plane”
Funk Rhythm	BLOCK, ≈ 2.2 Hz — clean funk rhythm
Fast Warble	SCRIPT, ≈ 4.4 Hz — Script top speed
Rotary Fast	BLOCK, ≈ 5.1 Hz — rotary-speaker style
Bass Swirl	SCRIPT, ≈ 0.5 Hz — for bass

Right-click (anywhere on the pedal)

User presets	9 slots to load / save, shared by every instance (%APPDATA%\Studio Wiga\Phase 90\user_presets.xml, or ~/Library/Application Support/… on Mac).
Voicing	Script '74 / Block '77 (same as clicking “PHASE”).
Window size	Default (493 px high, which is also the minimum size, as on Small Tone and Holyverb), 60 %, 75 %, 100 %. You can also drag the corner.
Options	SPEED synced to the DAW tempo (the knob then picks the division: 4 bars → 1/16) · Stereo spread (right-channel LFO in opposition; the original is mono) · Tick marks pulse with the LFO.
MIDI	Channel (omni by default) and Learn. Defaults: Footswitch = CC 80, Speed = CC 81, Script/Block = CC 82. Latching or momentary pedal. Program Change n = preset n+1.

Installation

Windows: copy **Phase 90.vst3** to C:\Program Files\Common Files\VST3\. macOS: copy it to ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ then run once in Terminal: xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Phase 90.vst3". Re-scan plug-ins in the DAW (Reaper: Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan). The plug-in shows up as **Phase 90 (Studio Wiga)**.

Under the hood

Stages: inverting op-amp 10k / 10k, 47 nF and 24k // rDS on the + input, H(s) = −(1 − sRC)/(1 + sRC); 4 stages = 720° → two notches at 0.414·fc and 2.414·fc. JFET: rDS ≈ Ron / (1 − VGS/VP), Ron ≈ 400 Ω, VP ≈ −2.4 V, four slightly different JFETs as on a real pedal. JFET off: fc = 141 Hz (notches at 58 and 340 Hz). First-notch sweep ≈ 2.4 kHz → 80 Hz. LFO: C7 = 0.01 µF, 470k log pot, very slightly asymmetric triangle, small analog drift. R28 = 24k from stage 4 back to stage 2. 150k / 150k blend (50 / 50), 34 Hz input and 22 Hz output high-passes, soft TL062 clipping well above guitar level.